Orden, notación científica

Prof. Jhon Fredy Tavera Bucurú

2025

Orden

Axiomas de orden y definición de las relaciones

Supondremos que existe un cierto subconjunto $\mathbb{R}^+ \subset \mathbb{R}$, llamado conjunto de números positivos, que satisfacen los siguientes axiomas de orden:

Axioma (7)

Si x e y pertenecen a $\mathbb{R}^+$, lo mismo ocurre a $x + y$ y xy.

Axioma (8)

Para todo real $x \neq 0$, o $x \in \mathbb{R}^+$ o $-x \in \mathbb{R}^+$, pero no ambos.

Axioma (9)

$0 \notin \mathbb{R}^+$.

Ahora se pueden definir los símbolos $<$, $>$, $\leq$ y $\geq$ llamados respectivamente *menor que*, *mayor que*, *igual o menor que* e *igual o mayor que*, de la manera siguiente:

$$x < y \text{ significa que } y - x \text{ es positivo.}$$

$y > x$ significa que $x < y$. $\qquad$ $x \leq y$ significa que $x < y$ o $x = y$.

Signo y desigualdades compuestas

Por lo tanto, se tiene $x > 0$ si y sólo si x es positivo. Si $x < 0$ se dice que x es negativo; si $x \geq 0$ se dice que x es no negativo.

El par de desigualdades simultáneas $x < y$, $y < z$ se escriben frecuentemente en la forma más breve

$$x < y < z;$$

interpretaciones análogas se dan a las desigualdades compuestas

$$x \leq y < z, \qquad x < y \leq z, \qquad x \leq y \leq z.$$

Propiedades básicas del orden en $\mathbb{R}$

- **Tricotomía.** Para a y b números reales cualesquiera se verifica una y sólo una de las tres relaciones $a < b$, $b < a$, $a = b$.
- **Transitividad.** Si $a < b$ y $b < c$, es $a < c$.
- **Suma (misma cantidad).** Si $a < b$, es $a + c < b + c$.
- **Producto por positivo.** Si $a < b$ y $c > 0$, es $ac < bc$.
- **Cuadrado positivo.** Si $a \neq 0$, es $a^2 > 0$.
- **Unidad positiva.** $1 > 0$.
- **Producto por negativo (invierte).** Si $a < b$ y $c < 0$, es $ac > bc$.
- **Cambio de signo.** Si $a < b$, es $-a > -b$. En particular, si $a < 0$, es $-a > 0$.
- **Signo del producto.** Si $ab > 0$ entonces a y b son o ambos positivos o ambos negativos.
- **Suma de desigualdades.** Si $a < c$ y $b < d$, entonces $a + b < c + d$.

Intervalos Abiertos

Definición: Un intervalo abierto en la recta numérica incluye todos los números entre dos extremos, pero no incluye los extremos mismos.

- **Intervalo abierto con extremos finitos:**
  Un intervalo abierto entre a y b (donde $a < b$) se denota como (a, b). Esto significa que el intervalo incluye todos los números x tales que $a < x < b$, pero no incluye los puntos a y b.

  $$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$

  Ejemplo: El intervalo $(1, 5)$ incluye todos los números entre 1 y 5, pero no incluye los números 1 y 5.

  $$(1, 5) = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 5\}$$

- **Intervalo abierto con infinito:**
  Un intervalo abierto que se extiende hacia infinito se denota como (a, ∞) o $(-\infty, b)$. Aquí, el intervalo incluye todos los números mayores que a en el caso de (a, ∞), o todos los números menores que b en el caso de $(-\infty, b)$, pero no incluye a o b.

$$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$$

$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$$

Ejemplo 1: El intervalo $(3, \infty)$ incluye todos los números mayores que 3, pero no incluye 3.

$$(3, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\}$$

Ejemplo 2: El intervalo $(-\infty, 0)$ incluye todos los números menores que 0, pero no incluye 0.

$$(-\infty, 0) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$$

Intervalos Cerrados

Definición: Un intervalo cerrado en la recta numérica incluye todos los números entre dos extremos, incluyendo los extremos mismos.

- **Intervalo cerrado con extremos finitos:**

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

Ejemplo:

$$[2, 6] = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x \leq 6\}$$

- **Intervalo cerrado con infinito:**

$$[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$$

Ejemplo:

$$[0, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$$

Intervalos Abierto-Cerrado y Cerrado-Abierto

- **Intervalo Abierto-Cerrado:**

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$$

Ejemplo:

$$(1, 5] = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x \leq 5\}$$

- **Intervalo Cerrado-Abierto:**

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$$

Ejemplo:

$$[2, 7) = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 7\}$$

Gráfica de intervalos

Notación	Descripción de conjunto	Gráfica
(a, b)	$\{x \mid a < x < b\}$	
$[a, b]$	$\{x \mid a \leq x \leq b\}$	
$[a, b)$	$\{x \mid a \leq x < b\}$	
$(a, b]$	$\{x \mid a < x \leq b\}$	
(a, ∞)	$\{x \mid a < x\}$	
$[a, \infty)$	$\{x \mid a \leq x\}$	
$(-\infty, b)$	$\{x \mid x < b\}$	
$(-\infty, b]$	$\{x \mid x \leq b\}$	
$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$ (conjunto de todos los números reales)	

Unión e Intersección de Conjuntos

- **Unión de Conjuntos:**

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B\}$$

Ejemplo: Si $A = [1, 3]$ y $B = (2, 5]$, entonces

$$A \cup B = [1, 5]$$

- **Intersección de Conjuntos:**

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \in B\}$$

Ejemplo: Si $A = [1, 3]$ y $B = (2, 5]$, entonces

$$A \cap B = (2, 3]$$

Complemento y Diferencia de Conjuntos

- **Complemento de un Conjunto:**

$$A^c = \{x \mid x \notin A\}$$

Ejemplo: Si $A = [1, 3]$ en el universo $U = \mathbb{R}$, entonces

$$A^c = (-\infty, 1) \cup (3, \infty)$$

- **Diferencia de Conjuntos:**

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \notin B\}$$

Ejemplo: Si $A = [1, 5]$ y $B = (2, 4]$, entonces

$$A - B = [1, 2] \cup (4, 5]$$

Cota superior y elemento máximo

Sea S un conjunto no vacío de números reales y supongamos que existe un número B tal que

$$x \leq B$$

para todo $x \in S$. Entonces se dice que S está *acotado superiormente* por B. El número B se denomina *cota superior* para S. Decimos *una* cota superior debido a que todo número mayor que B también es una cota superior.

Si una cota superior B pertenece también a S, entonces B se llama el *elemento máximo* de S. A lo sumo puede existir un B que sea elemento máximo. Si existe, se escribe

$$B = \max S.$$

Así que, $B = \max S$ si $B \in S$ y $x \leq B$ para todo $x \in S$. Un conjunto sin cota superior se dice que es *no acotado superiormente*.

Ejemplos

- Sea S el conjunto de todos los números reales positivos. Es un conjunto no acotado superiormente. No tiene cotas superiores ni elemento máximo.
- Sea S el conjunto de todos los números reales x tales que $0 \leq x \leq 1$. Este conjunto está acotado superiormente por 1. Su elemento máximo es 1.
- Sea T el conjunto de todos los números reales x tales que $0 \leq x < 1$. Es parecido al conjunto del ejemplo anterior salvo que el punto 1 no está incluido. Este conjunto está acotado superiormente por 1 pero no tiene elemento máximo.

Extremo superior (supremo)

Definición de extremo superior. Un número B se denomina *extremo superior* de un conjunto no vacío S si se cumplen las dos propiedades:

- B es una cota superior de S.
- Ningún número menor que B es cota superior para S.

Con frecuencia se emplea el término *supremo* de un conjunto en vez de *extremo superior*, utilizando la abreviatura sup, escribiendo entonces:

$$B = \sup S.$$

Unicidad del extremo superior

Proposición. Dos números distintos no pueden ser extremos superiores para el mismo conjunto.

Demostración: Sean B y C dos extremos superiores para un conjunto S. Como B es extremo superior, ninguna cota superior puede ser menor que B; en particular, si C es cota superior, se sigue que $C \geq B$. Análogamente, como C es extremo superior y B es cota superior, se obtiene $B \geq C$. Luego, $B = C$. $\square$

Esto expresa que si existe extremo superior para un conjunto S, hay solamente uno, y puede decirse *el* extremo superior (o *supremo*).

Axioma de Completitud

Axioma (10)

Todo conjunto no vacío S de números reales acotado superiormente posee extremo superior; esto es, existe un número real B tal que

$$B = \sup S.$$

Cota inferior, ínfimo y mínimo

Las definiciones de *cota inferior*, *acotado inferiormente* y *mínimo* se formulan en forma parecida. Si S tiene mínimo, se expresa poniendo $\min S$.

Un número L se llama *extremo inferior* (o *ínfimo*) de S si:

- L es una cota inferior para S,
- ningún número mayor que L es cota inferior para S.

El extremo inferior de S, cuando existe, es único y se designa por $\inf S$. Si S posee mínimo, entonces

$$\min S = \inf S.$$

Existencia de ínfimo en conjuntos acotados inferiormente

Teorema

Todo conjunto no vacío S acotado inferiormente posee extremo inferior; esto es, existe un número real L tal que

$$L = \inf S.$$

Demostración: Sea $-S$ el conjunto de los números opuestos de los de S. Entonces $-S$ es no vacío y acotado superiormente. Por la existencia de supremo, existe un número B que es extremo superior de $-S$. Es fácil ver que $-B = \inf S$. $\square$

Propiedad arquimediana

Si $x > 0$ e y es un número real arbitrario, existe un entero positivo n tal que

$$nx > y.$$

Una consecuencia útil

Teorema

Si tres números reales a, x e y satisfacen las desigualdades

$$a \leq x \leq a + \frac{y}{n}$$

para todo entero $n \geq 1$, entonces $x = a$.

Demostración: Si $x > a$, la propiedad arquimediana dice que existe un entero positivo n que satisface $n(x - a) > y$, en contradicción con la desigualdad anterior. Luego no puede ser $x > a$, con lo que deberá ser $x = a$. $\square$

Propiedades fundamentales del extremo superior

Teorema

Sea $h > 0$ dado y S un conjunto de números reales.

- *Si S tiene extremo superior, existe un cierto $x \in S$ tal que*

$$x > \sup S - h.$$

- *Si S tiene extremo inferior, existe un cierto $x \in S$ tal que*

$$x < \inf S + h.$$

Demostración: Si se tuviera $x \leq \sup S - h$ para todo $x \in S$, entonces $\sup S - h$ sería una cota superior de S menor que su extremo superior, lo cual es imposible. Por consiguiente, debe existir $x \in S$ con $x > \sup S - h$. La otra afirmación se demuestra de forma análoga. $\square$

Propiedad aditiva

Teorema

Dados dos subconjuntos no vacíos A y B de $\mathbb{R}$, sea

$$C = \{\, a + b \mid a \in A,\ b \in B \,\}.$$

- *Si A y B poseen extremo superior, entonces C tiene extremo superior, y*
$$\sup C = \sup A + \sup B.$$
- *Si A y B tienen extremo inferior, entonces C tiene extremo inferior, e*
$$\inf C = \inf A + \inf B.$$

Separación entre dos conjuntos

Teorema

Dados dos subconjuntos no vacíos S y T de $\mathbb{R}$ tales que

$$s \leq t$$

para todo $s \in S$ y todo $t \in T$, entonces S tiene extremo superior y T extremo inferior, y se verifica

$$\sup S \leq \inf T.$$

Definición de Valor Absoluto

Definición: Si a es un número real, entonces el valor absoluto de a se define como:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Ejemplos:

- $|3| = 3$
- $|-3| = 3$
- $|0| = 0$
- $|3 - \pi| = \pi - 3 \quad (\text{porque } 3 < \pi \Rightarrow 3 - \pi < 0)$

Propiedades del Valor Absoluto

1. $|a| \geq 0$
2. $|ab| = |a||b|$
3. $|a+b| \leq |a| + |b|$ (Desigualdad Triangular)
4. Sean $x \in \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}^+$ talque $|x| \leq a$ entonces $-a \leq x \leq a$.
5. Sean $x \in \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}^+$ talque $|x| \geq a$ entonces $x \leq -a$ o $a \leq x$.

Distancia entre Puntos sobre la Recta Real

Definición: Si a y b son números reales, entonces la distancia entre los puntos a y b sobre la recta real se define como:

$$d(a, b) = |b - a|$$

Ejemplos:

- La distancia entre los números 5 y 1 es:

$$d(5, 1) = |5 - 1| = |4| = 4$$

- La distancia entre los números -3 y -7 es:

$$d(-3, -7) = |-3 - (-7)| = |-3 + 7| = |4| = 4$$

- La distancia entre 0 y 6 es:

$$d(0, 6) = |0 - 6| = |-6| = 6$$

Intervalos de la forma $|x - a| < b$

Definición: Un intervalo de la forma $|x - a| < b$ representa el conjunto de todos los números x cuya distancia al punto a en la recta real es menor que b. Esto se puede escribir como:

$$|x - a| < b \quad \Rightarrow \quad a - b < x < a + b$$

Ejemplo:

$$|x - 3| < 4 \quad \Rightarrow \quad -4 < x - 3 < 4$$

$$\Rightarrow \quad -4 + 3 < x < 4 + 3$$

$$\Rightarrow \quad -1 < x < 7$$

El intervalo correspondiente es $(-1, 7)$.

Intervalos de la forma $|x - a| > b$

Definición: Un intervalo de la forma $|x - a| > b$ representa el conjunto de todos los números x cuya distancia al punto a en la recta real es mayor que b. Esto se puede escribir como:

$$|x - a| > b \quad \Rightarrow \quad x < a - b \quad \text{o} \quad x > a + b$$

Ejemplo:

$$|x - 5| > 3 \quad \Rightarrow \quad x - 5 < -3 \quad \text{o} \quad x - 5 > 3$$

$$\Rightarrow \quad x < 2 \quad \text{o} \quad x > 8$$

El intervalo correspondiente es la unión de dos intervalos disjuntos: $(-\infty, 2) \cup (8, \infty)$.

Ejercicios con Desigualdades de Valor Absoluto

Ejercicio 1: Resuelve la desigualdad de la forma $|cx - a| \leq b$:

$$|2x - 4| \leq 6$$

Ejercicio 2: Resuelve la desigualdad de la forma $|cx - a| > b$:

$$|3x + 2| > 5$$

Ejercicio 3: Resuelve la desigualdad de la forma $|cx - a| < b$:

$$|-\frac{1}{4}x + 2| < 5$$

Resolución de Ejercicios con Desigualdades de Valor Absoluto

Ejercicio 1: Resuelve la desigualdad $|2x - 4| \leq 6$:

$$|2x - 4| \leq 6$$

Primero, planteamos las dos desigualdades correspondientes:

$$-6 \leq 2x - 4 \leq 6$$

Luego, resolvemos cada parte:

$$-6 \leq 2x - 4 \quad \Rightarrow \quad -6 + 4 \leq 2x \quad \Rightarrow \quad -2 \leq 2x \quad \Rightarrow \quad -1 \leq x$$

$$2x - 4 \leq 6 \quad \Rightarrow \quad 2x \leq 10 \quad \Rightarrow \quad x \leq 5$$

Por lo tanto, la solución es:

$$-1 \leq x \leq 5$$

El intervalo solución es $[-1, 5]$.

Ejercicio 2: Resuelve la desigualdad $|3x+2| > 5$:

$$3x+2 < -5 \quad \text{o} \quad 3x+2 > 5$$

$$x < -\frac{7}{3} \quad \text{o} \quad x > 1$$

El intervalo solución es $(-\infty, -\frac{7}{3}) \cup (1, \infty)$.

Ejercicio 3: Resuelve la desigualdad $|-\frac{1}{4}x+2| < 5$:

$$-\frac{1}{4}x+2 < 5 \quad \text{y} \quad -\frac{1}{4}x+2 > -5$$

Resolviendo, obtenemos:

$$-12 < x < 28$$

El intervalo solución es $(-12, 28)$.